

[양식 3] 프로젝트 최종 보고서

제출 : 프로젝트 종료 시 (최종 발표 전) · 용도 : 최종 평가 및 수료 포트폴리오 기초 자료

평가 : 멘토 1차 + 외부 전문가 2차 · 분량 : 본 양식 + 첨부 자료

■ 표지 정보

프로젝트명	파손박스 검출 및 분류 시스템	팀 명	2조
수행 기간	2026.7.27 ~ 2026.9.4	팀원 수	4명
팀원 명단	배민서, 유유카인, 최재현, 하영진		

■ 1. 프로젝트 개요 및 목표

비정형 환경에 배치된 정상 박스와 파손 박스를 YOLOv8로 검출하고, 파손 박스만 자동으로 선별하여 적재 OMX-F, Beagle 이동 로봇, 하역 OMX-F를 통해 지정된 불량 구역으로 이송하는 통합 자동화 시스템을 구현하였다. 적재·하역 카메라 2대와 OMX-F 2대, LiDAR 기반 Beagle, 통합 관제 GUI를 연동하여 파손 박스 검출부터 집기, 적재, 이동, 하역, 복귀까지의 전체 작업 사이클을 자동화하는 것을 목표로 하였다

■ 2. 배경 및 문제 정의

물류·생산 현장의 파손 박스 선별 작업은 작업자의 육안 판정과 수작업 운반에 의존하기 때문에 검출 누락, 반복 작업, 작업 시간 증가 및 안전 부담이 발생할 수 있다. 특히 박스의 위치와 방향이 일정하지 않은 비정형 환경에서는 고정된 로봇 동작만으로 정확한 파지와 분류가 어렵다. 이를 해결하기 위해 영상 기반 불량 검출, 카메라-로봇 좌표 보정, 로봇팔 Pick & Place, 모바일 로봇 이송 및 하역 작업을 하나의 상태 기반 시스템으로 통합하였다

■ 3. 기술 스택 및 접근 방법

사용 기술·도구	Python, ROS 2 Jazzy, YOLOv8, OpenCV, OMX-F 2대, OpenRB-150, Cyclo MoveJ, Analytic IK, Beagle 이동 로봇, 360° LiDAR, A*, Pure Pursuit, Dead-reckoning(엔코더+자이로), Point-cloud map 기반 Grid search 정렬, Scan Alignment, PyQt5, Docker, tmux, Zenoh, TCP/JSON, SQLite3, USB 카메라 2대,
접근 방법·설계	적재 카메라에서 YOLOv8을 이용해 파손 박스를 우선 검출하고, 7점 카메라 보정과 추가 좌표 보정을 통해 영상 좌표를 OMX-F의 link0 좌표로 변환하였다.

	박스 중심 위치와 방향을 일정 프레임 동안 확인한 후 Analytic IK로 관절 목표값을 계산하고 Cyclo MoveJ를 사용해 파지 및 적재 동작을 수행하였다. 적재 완료 후 box_placed 신호를 받은 Beagle은 A* 경로를 따라 엔코더·자이로 기반 오도메트리로 연속 주행하며 주기적으로 LiDAR 지도와 비교해 위치를 보정하고, 목표 구역에 도착하면 point-cloud map 기반 정밀 정렬(find_pose_via_map)로 위치·방향 오차를 허용 범위 안으로 맞춘 뒤 정지한다. 하역 OMX가 트레이의 Landmark를 이용해 오차를 보정한 뒤 박스를 집어 하역한다. 이후 box_picked 신호에 따라 Beagle이 같은 방식으로 수령 위치로 복귀하도록 구성하였다.
--	---

■ 4. 수행 과정 (주차별 요약)

주차	수행 내용	산출물
1주차 (7/27~7/31)	프로젝트 구조·데이터 기준 수립, YOLOv8 s/m/l 비교 및 학습 파이프라인 구축	학습 노트북·모델 비교표
2주차 (8/3~8/7)	normal/defect 2-class 재구성·학습·Test 평가, OMX 목표 인터페이스와 RViz 입력 기능 구현	best.pt·평가보고서·RViz 도구
3~4주차 (8/10~8/21)	7점 Homography·bbox 중심 보정, 안정 타깃·IK 접근, 상태 기반 Pick & Place와 Beagle 주행 구조 개발	보정 YAML·coordinator·A*/D* 코드
5~6주차 (8/24~9/4)	통합 관제 GUI·Docker 실행, OMX-Beagle TCP 연동, LiDAR 지도 정합·A* 왕복 이송 및 현장 튜닝	통합 launch·대시보드·shuttle mission

■ 5. 결과물 및 성능 평가 (정량)

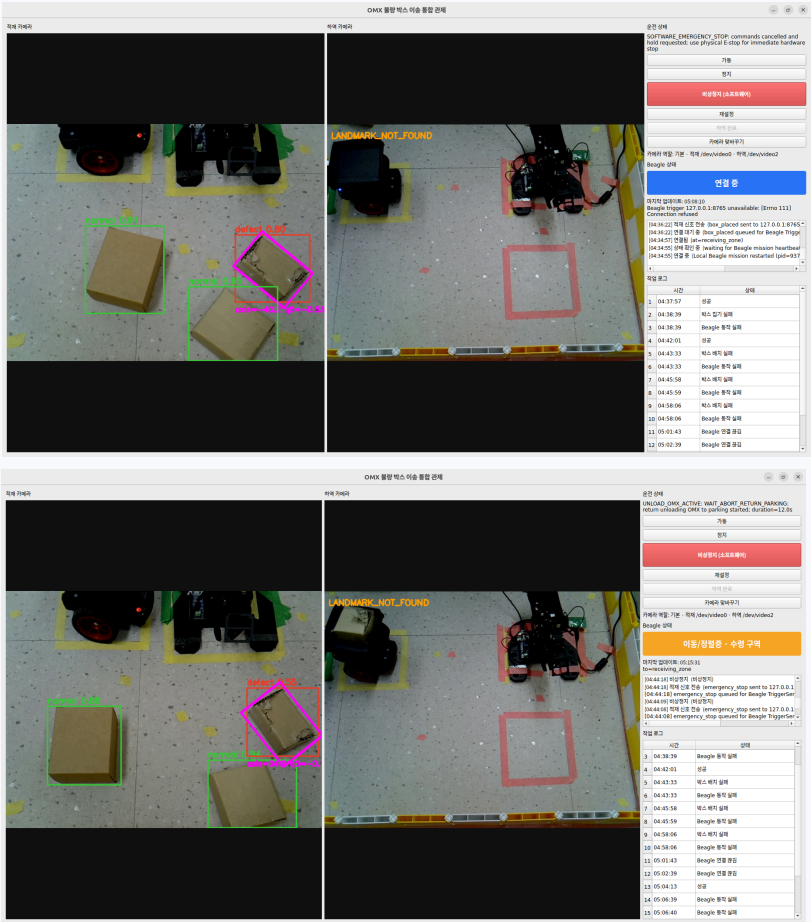
평가 지표	결과값	비고 / 목표 대비
YOLO 전체 검출 성능	Precision 87.4% / Recall 88.6% / mAP50 88.3%	normal·defect 전체 Test 평가
파손 박스 검출 성능	Precision 83.9% / Recall 88.7% / mAP50 86.5%	defect 클래스 기준

적재 좌표 보정 오차	평균 7.3→2.8 mm / 최대 15.5→5.5 mm	bbox 중심 추가 보정 적용 전·후 비교
전체 자동화 사이클	정량 성공률 미측정	검출→적재→이송→하역→복귀 동작 확인, 반복시험 기록 없음
Beagle 연속 왕복 사이클 성공	10 cycle 연속 성공 (Receiving Zone -> Defect Zone -> Receiving Zone)	테스트를 10 cycle에서 멈춘 것이며, 그 이상도 가능할 것으로 예상됨 (추가 검증 필요)
Beagle 위치·방향 오차	위치 오차 < 2cm 방향 오차 < 6.5°	설정 허용 오차(POSITION_TOL_M) ,(REALIGN_TOL_DEG) 기준 , max_iters=12회 반복 안에 못 찾으면 정렬 실패로 판단하여 mission 정지
Beagle 1 cycle 총 소요 시간 (편도 약 21~23초 × 2)	약 44초	정렬 반복 횟수에 따라 조금 더 걸릴 때도 있음, WAIT_PICKED(박스 집음 신호) 대기 시간은 OMX 작업 시점에 따라 달라서 제외

■ 6. 시연 결과 (사진·영상)

[사진/캡처 첨부 영역]

최종 결과물 시연 사진·캡처 (2~4장)



YOLO 최종 모델 Test 예측 결과



Beagle 실행 결과

```
[odometry] pos=(0.437,0.309) heading=150.4deg dist_to_goal=8.2cm
[odometry] pos=(0.430,0.313) heading=151.4deg dist_to_goal=7.6cm
[odometry] pos=(0.424,0.317) heading=152.3deg dist_to_goal=6.8cm
[odometry] pos=(0.416,0.320) heading=153.3deg dist_to_goal=6.0cm
[localize] pos=(0.426,0.320) heading=154.3deg match_err=13mm (odometry was off by +1.0,+0.0cm,+1.0deg)
[odometry] pos=(0.420,0.323) heading=154.7deg dist_to_goal=6.2cm
[odometry] pos=(0.413,0.326) heading=156.5deg dist_to_goal=5.5cm
[odometry] pos=(0.407,0.329) heading=158.0deg dist_to_goal=4.8cm
[odometry] pos=(0.400,0.332) heading=159.2deg dist_to_goal=4.1cm
[odometry] pos=(0.394,0.334) heading=160.6deg dist_to_goal=3.5cm
[odometry] pos=(0.388,0.336) heading=162.4deg dist_to_goal=2.8cm
[drive] arrival pose (map-corrected) = (0.388, 0.336) heading=162.4deg
[align] final precise alignment at receiving via find_pose_via_map()...
[pose-map 0] pos=(0.380,0.355) heading=167.0deg match_err=18mm heading_err=-167.0deg position_err=3.2cm
drove 3.3cm toward target (pose re-checked next scan)
[pose-map 1] pos=(0.350,0.345) heading=-158.2deg match_err=19mm heading_err=+158.2deg position_err=0.0cm
heading-only turn +90.0deg (needed +158.2deg)
[pose-map 2] pos=(0.350,0.335) heading=-69.6deg match_err=11mm heading_err=-69.6deg position_err=1.0cm
heading-only turn +69.6deg (needed +69.6deg)
[pose-map 3] pos=(0.350,0.335) heading=5.3deg match_err=12mm heading_err=-5.3deg position_err=1.0cm
within tolerance (1/2 consecutive) -- re-scanning to confirm, no move.
[pose-map 4] pos=(0.340,0.325) heading=11.3deg match_err=12mm heading_err=-11.3deg position_err=2.2cm
drove 2.3cm toward target (pose re-checked next scan)
[pose-map 5] pos=(0.350,0.335) heading=64.8deg match_err=11mm heading_err=-64.8deg position_err=1.0cm
heading-only turn -64.8deg (needed -64.8deg)
[pose-map 6] pos=(0.350,0.335) heading=-0.7deg match_err=10mm heading_err=-0.7deg position_err=1.0cm
within tolerance (1/2 consecutive) -- re-scanning to confirm, no move.
[pose-map 7] pos=(0.350,0.345) heading=-0.0deg match_err=11mm heading_err=-0.0deg position_err=0.0cm
[pose-map] heading and position within tolerance on 2 consecutive checks, done.
RESULT: arrived and converged at receiving

[cycle] 10 complete.
[WAIT_SIGNAL] idling, waiting for box_placed signal (TCP :8765, or Ctrl+C to stop)...
```

시연 영상 링크

최종 시연 영상 youtube 링크 :

<https://www.youtube.com/watch?si=Yb7ebuxFRUER3OmE&v=ZgOZATNfR4l&feature=youtu.be>

■ 7. Git 저장소 최종 점검

저장소 URL

<https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/>

총 커밋 수	111건
코드 구조 요약	yolo/ 데이터셋·학습·평가 omx/ OMX-F 제어·좌표 보정·Pick & Place Beagle_Lidar_and_AStar/ LiDAR 정합·A*·Pure Pursuit integration/ TCP 상태 연동·GUI·SQLite

■ 8. 팀원별 기여도

팀원	주요 기여 내용	기여도(%)
배민서	OMX-F 동작·IK 및 좌표 변환, rule-based/ACT 집기 실험과 위치 보정	25%
유유카인	Beagle LiDAR 지도 정합·A* 왕복 주행 개발, YOLOv8 s/m/l 모델 학습·성능 비교 지원	25%
최재현	OMX ROS 2/Docker 환경, RViz·7점 보정, Pick & Place coordinator 통합	25%
하영진	YOLO 모델 구축 및 비교, 통합 관제 GUI, OMX-Beagle 상태 연동 및 이송 워크플로 구현	25%

■ 9. 한계 및 개선점 (회고)

적재·하역을 포함한 전체 자동 사이클은 구현되었지만 동일한 조건에서 반복 수행한 전체 작업 성공률과 평균 사이클 시간은 측정되지 않았다. 하역 카메라의 현재 일반 Homography 평균 오차는 약 10.50mm로 설정된 8mm 경고 기준보다 높아 재보정과 독립점 검증이 필요하다. Beagle 이동 로봇에도 몇 가지 한계가 있었다. 먼저 원격 정지 명령이 미션 프로토콜에 완전히 반영되지 않아, 위험 상황에서는 물리적 E-stop이나 전원 차단으로 대응해야 한다. 정렬 성능 면에서는 정해진 허용 오차(위치 오차 2cm, 방향 오차 6.5° 이내) 안에서는 안정적으로 동작하지만, 더 엄격한 기준을 적용하면 값이 수렴하지 못하고 진동(oscillation)하는 문제가 나타나며, 정렬에 필요한 반복 횟수도 3,4회로 끝나는 경우와 8,9회까지 걸리는 경우가 혼재되어 일정하지 않다. 마지막으로 zone 간 이동 중에는 위치 보정을 위해 주기적으로 정지해야 해서 전체 이동 속도가 느려지는 한계도 있다. 카메라 위치, OMX 베이스 또는 Beagle 트레이 위치가 변경되면 기존 좌표를 그대로 사용할 수 없으므로 재보정과 빈 그리퍼 검증이 요구된다.

■ 10. 향후 발전 방향

적재·이송·하역 전체 사이클을 동일 조건에서 30회 이상 반복하여 작업 성공률, 평균 처리 시간 및 단계별 실패 원인을 정량화한다. 하역 카메라를 재보정하고 독립점 좌표 오차를 검증하여 파지 정확도를 향상시킨다.

Beagle 원격 정지·재시작 프로토콜과 물리 **E-stop** 연동을 보완한다. **LiDAR** 기반 동적 장애물 회피와 재경로 계획 기능은 이미 구현되어 있으나 기본값으로는 비활성화되어 있고 별도 옵션(--dynamic-obstacles)을 호출해야 동작하므로, 재검증을 거쳐 기본 기능으로 전환하는 것을 목표로 한다. 아울러 정렬 시 오차 기준을 더 엄격하게 적용해도 진동(oscillation) 없이 안정적으로 수렴하도록 정렬 알고리즘을 개선하고, 정렬 반복 횟수가 매번 다르게 나오는 원인을 분석해 일관되게 짧은 시간 안에 끝나도록 한다. 또한 **zone** 간 이동 중 정지 보정 횟수를 줄여 전체 이동 속도를 향상시키고, 이번에 확인한 **10 cycle** 연속 성공을 기반으로 **30~50 cycle** 이상의 장시간 반복 테스트를 통해 안정성을 추가로 검증한다. 장기적으로는 작업 로그와 실패 영상을 자동 수집하여 **YOLO** 모델 및 좌표 보정값을 지속적으로 개선한다 .

■ 11. 최종 확인란

팀장 확인	멘토 1차 평가	외부 전문가 2차
최재현		